

LLS SMARTCAR · 项目讨论稿

山东中小学智能车 培训与竞赛项目方案

面向中小学做一套真正能落地的智能车课程，从上课、训练到校内选拔，再往市级和省级比赛衔接

中小学人工智能实践

线上 + 线下 + 录播

视觉智能车

便携式小赛道

项目方向：智能车培训 + 校内比赛 + 竞赛选拔

区域：山东省 **版本：**2026年8月修订稿

一、这个项目准备怎么做

把这件事说简单一点，就是先选一款成熟的小型智能车，用它把课程和比赛跑通，再慢慢做成学校可以直接采用的一套方案

前期没必要自己从零开发整车，自研硬件周期长，后面还有生产、售后、备件这些问题，很容易把精力拖到硬件上

现阶段更适合把时间花在课程、老师怎么教、比赛怎么比、学校怎么组织这些事情上，等项目规模真正起来以后，再决定哪些模块值得自己做

第一阶段的目标很明确：先把一所学校、一个班、一套课程、一张赛道和一场比赛完整跑下来，能稳定复制以后再扩学校

和学校沟通，做体验课，确定试点学生



上标准课程，配套 PPT、学生手册、代码和录播视频



从巡线练到视觉识别、路线判断和停车入库



课程结束直接办一场校内挑战赛



优秀学生继续做市级比赛和省赛方向的专项训练

二、问题与解答

1 什么是中小学智能化比赛，比赛里可以做什么

可以把它理解成面向中小学生的的人工智能工程实践比赛，学生不是拿遥控器控制小车，而是自己写程序，让车根据赛道和摄像头看到的内容做判断

放到这个项目里，最合适的内容就是编程、电机控制、视觉巡线、红绿灯识别、左右转向标志识别、车库识别、自动停车和竞速

同一辆车可以一直用，只需要根据年龄和基础调整任务难度，小学组做基础巡线和颜色识别，初中组增加路标和路线判断，高中组再把综合任务、调参和速度做得更难

2 这种培训对学生有什么用

最大的好处是学生能把人工智能真正做出来，而不是只听概念

比如红灯停车这个任务，看起来很简单，但里面会碰到摄像头识别、条件判断、电机控制、速度调整和现场调试，学生能很直观地看到自己的代码为什么对、为什么错

对学校来说也比较好看，学生最后能留下小车作品、比赛成绩、项目报告和现场视频，不会出现课程上完以后什么都看不到的情况

3 和学校怎么对接，实际怎么开展

建议不要第一次见学校就谈大规模采购，先做一节体验课最有效

现场让学生完成一次小车移动、巡线或者红绿灯识别，校方能很快看明白这门课到底教什么

体验课以后再选 20 到 30 名学生做试点班，连续上 6 到 8 周，最后直接办校内比赛，这样学校从课程到成果都能看到

等两三所学校都跑顺了，再考虑组织市级交流赛或者选拔赛

4 希望教育局提供哪些支持

最需要的是学校组织和资源协调，而不是一上来要求教育局指定采购某一款设备

- 推荐几所有科技教育基础的学校先做试点
- 帮助组织信息科技教师、科技辅导员和学校负责人了解项目
- 支持把课程放进科技节、课后服务、综合实践或者人工智能特色活动里
- 如果后面办市级比赛，希望能在场地、学校报名和专家资源上给予协调
- 学生和学校有了实际成果以后，可以通过教育系统渠道做正常的成果展示

三、为什么现在适合做

山东学校已经开始系统推进人工智能教育

山东省教育厅 2025 年发布中小学人工智能教育十大行动，明确提出开展人工智能通识教育，也鼓励学校做校本课程、课后服务和项目式学习

文件里还提到高校、科研院所和企业可以参与课程与实践指导，这和我们准备做的智能车实践课是对得上的

中小学参加智能车比赛已经有实际基础

2026 年第二十一届全国大学生智能汽车竞赛山东赛区的公开报道中，中小学队伍已经有 121 支

2025 年山东赛区也公开设置过中小学及中职学生组，当年的公开赛题是智能车巡线竞速电磁赛

这里要分清两件事：我们自己做的课程和校内比赛可以采用视觉巡线、红绿灯、路标、停车这些任务，因为更适合教学，也更容易展示，但如果学生要参加正式省赛，就必须按照当年组委会发布的赛题和技术规则重新训练，不能把我们自己的视觉赛制直接当成官方规则

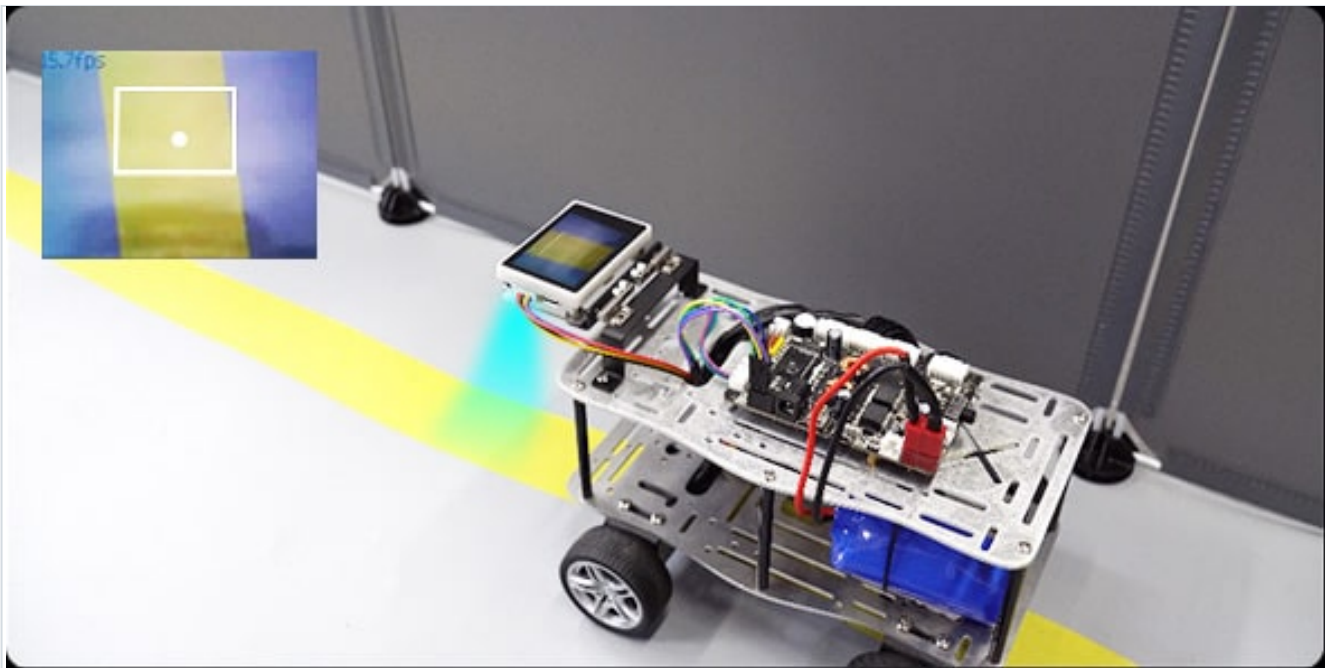
山东大学相关资源可以直接转成教学优势

山东大学一直有智能汽车竞赛和创新实践基础，公开资料显示，山东大学陈桂友教授现任全国大学生智能汽车竞赛山东赛区组委会秘书长

如果项目能够规范地组织高校老师和研究生参与，优势会很实际，课程遇到的问题有人能解决，比赛规则有人懂，学生想继续往竞赛走也有更清楚的训练方向

对外宣传时可以讲高校教师、研究生团队和竞赛经验，但没有正式授权的情况下，不建议使用官方指定、唯一合作、组委会授权培训这类说法

四、产品怎么选



目前比较合适的形态是 Micro:bit 智能车配 K210 视觉模块，图片根据用户提供页面整理

这一阶段建议直接用成熟产品，不急着自己做车

你给的这款 Micro:bit + K210 智能车比较贴合课程需要，图形化编程上手快，K210 可以做视觉识别，车又比较小，教室里就能跑

我们需要的能力	实际能拿来做什么
MakeCode 图形化编程	让零基础学生先把车跑起来，减少一开始就卡在代码语法上的情况
K210 视觉模块	用来做颜色、道路标志、数字、二维码、视觉巡线等任务
底盘和电机控制	完成直行、转弯、调速、停车和倒车
车体尺寸小	普通教室就能放下赛道，收纳和运输也比较方便

价格怎么估

根据这次对用户提供商品的核验，页面抓取到的活动价约 459 元，在售价约 559 元，不同配置会因为是否包含 Micro:bit、K210 和其他配件出现差别

做项目预算时不要按最低活动价卡死，建议一辆完整可上课的车先按 500 到 900 元留预算，正式采购前再把最终配置和数量重新核价

赛道可以直接用喷绘布或者 PVC 软质地图，2m×2m 左右先打样，不需要供电，也不用做复杂的固定场地，测试阶段先按 50 到 150 元一套留预算，最后按尺寸、厚度和本地报价核价

五、比赛怎么比



一张小赛道就可以把巡线、转向、红绿灯、车库和停车任务放在一起

场地不用做大

建议先按 2m×2m 左右做一张测试赛道，实际尺寸等真车跑过以后再定

车本身比较小，赛道没必要照搬传统大型智能车场地，能放进教室和普通活动室反而更方便后续进学校

比赛分三级就够用

组别	任务	适合学生
基础组	视觉巡线、完整跑圈、简单调速	小学高年级或第一次接触智能车的学生
进阶组	巡线、红绿灯识别、左右转向标志	初中学生
挑战组	巡线、路标判断、车库识别、倒车入库、综合竞速	初高中有一定基础的学生

评分规则

第一版可以直接按 100 分做，任务完成 70 分，速度 30 分，违规再扣分

任务	分值	怎么判
自主启动和稳定巡线	20	车辆自己跑完指定赛段，中间不人工扶车

红绿灯识别	15	红灯能停，绿灯能继续走
左右转向标志	15	识别以后进入正确路线
车库识别和停车	20	进入指定车库并停在规定区域
速度	30	有效完赛以后再根据用时换算

每队给两次正式机会，取最好成绩比较合适，比赛过程中不能遥控，人工扶车、冲出赛道、撞倒标志或者识别错误都提前写好罚分规则

这样规则不复杂，裁判容易执行，学生也知道自己应该练什么

六、课程怎么上

第一版可以先做 12 次课，每次 90 分钟，目标不是把理论讲得特别深，而是让学生每节课都能完成一个看得见的任务

课次	内容	学生最后要做出来什么
1	认识智能车和人工智能	连接设备，让车辆完成基本移动
2	MakeCode 和编程基础	会用顺序、条件和循环
3	电机和运动控制	直行、转弯、调速度
4	传感器和自动控制	让车辆根据环境改变动作
5	巡线入门	低速稳定跑完整段路线
6	巡线调参	在稳定的基础上把速度提起来
7	K210 视觉入门	看懂摄像头识别结果并控制车辆
8	颜色和红绿灯	完成红灯停、绿灯走
9	道路标志	识别左右转并做路线判断
10	车库和停车	识别目标车库并停车
11	整条赛道联调	把前面的功能组合起来完整跑一次
12	模拟比赛	正式计时，记录成绩，现场复盘

课程资料要一起做

- 老师上课用的 PPT，重点放演示、步骤和常见问题
- 学生任务手册，每节课就是一个明确的小任务
- 配套代码模板和示例工程
- 现场课程录屏和录播视频，方便学生课后重复看
- 助教用的故障排查表，车连不上、代码烧不进去、视觉不稳定时能快速处理
- 赛前训练题和评分表

七、学校里怎么落地

先跑一个 8 周试点



项目	建议配置
班级人数	20 到 30 人
车辆	最好一人一车，预算有限可以两人一车
老师	1 名主讲，配 1 到 2 名助教
场地	信息教室、创客教室或者普通活动室，能留出约 2m×2m 空间即可
学生成果	智能车作品、比赛成绩、现场视频和项目记录

和学校谈的时候，重点也不用放在卖车上

学校更关心的是谁来教、学生能学到什么、最后有什么成果、出了硬件问题谁处理，所以方案最好直接按课程、老师、设备、校内比赛和后续竞赛训练一起打包

八、办一场比赛要准备什么

类别	需要准备的东西	数量建议
车辆	智能车、Micro:bit、K210、电池和充电设备	按学生或队伍配置，再多准备约 10% 备用车
赛道	2m×2m 左右软质喷绘或 PVC 赛道	练习、检录和正式比赛一共准备 2 到 3 套
任务卡	红绿灯卡、左右转标志、车库编号、起点终点	每张赛道 1 套，再留一套备用
计时	电脑、平板或者简单电子计时设备	每张正式赛道 1 套
维修工具	数据线、螺丝刀、备用轮胎、紧固件、电池和胶带	赛事现场准备 1 到 2 个工具箱
裁判资料	检录表、计分表、罚分表和号码牌	按比赛赛道准备

第一批设备大概多少钱

如果按 30 名学生一人一车来算，一辆完整车先按 600 元测算，车辆大约是 1.8 万元

再加备用车、赛道、标志和常用耗材，第一批试点硬件可以先预留 2 到 2.5 万元

这个数字只是方便做方案和沟通，真正采购时要按最后选定的配置重新核价

如果学校只是想先试一试，可以先准备 10 到 15 台车，先把课和比赛跑顺，不需要一开始就把设备铺得很大

九、这件事怎么收费，后面怎么做大

从市场上看，学校现在缺的往往不是一辆小车，而是能直接拿进课堂的整套内容

如果只卖硬件，很容易变成一次性生意，而且别人也能找到同款车

更适合长期做的是课程服务、师资和比赛组织，硬件保持统一和稳定就够了

可以收费的部分	怎么做
学校课程	按一个学期或者一个训练项目提供老师、课程资料和设备支持
学生培训班	做周末班、寒暑假班和赛前集训
比赛组织	给学校提供赛道、规则、裁判、计时和现场技术保障
教师培训	把基础课程教给学校信息科技老师，后面学校可以自己带基础班
录播和资料包	课程录完以后持续更新，作为线下课的补充
硬件和耗材	统一设备配置并提供售后，不把硬件差价当成主要利润来源

我们比普通少儿编程班强在哪里

最直接的差别是这套东西和真实智能车竞赛离得更近

高校老师和研究生团队可以解决实际工程问题，课程不会停在图形化编程演示上，学生后面如果想往正式比赛走，也能继续做更专业的训练

另外一套车、一张赛道和一套课程可以在不同学校重复用，只要第一批样板做扎实，后面的复制成本会明显下降

十、接下来先做这几件事

1. 买 2 到 3 套车回来实测，重点看巡线、K210识别、通信、续航和课堂稳定性
2. 先打一张 2m×2m 左右的测试赛道，真车跑过以后再定路宽、弯道和车库尺寸
3. 先把四个 Demo 跑通，视觉巡线、红绿灯、左右转向、停车入库
4. 把 12 次课做成第一版，PPT、学生手册和代码模板同步准备
5. 找 10 到 20 个学生做一次内测，真实看一下上课节奏、硬件故障和学生能不能跟上
6. 内测结束直接办一场小比赛，把视频、成绩和学生作品留下来
7. 拿真实成果去谈第一批试点学校，比单纯拿一份项目介绍更有说服力

现在最重要的不是把项目写得很大，而是先把第一套东西做得能用，老师能教，学生能学，车能稳定跑，比赛能顺利办下来

附录 公开资料 and 价格说明

山东省中小学人工智能教育政策

山东省教育厅《关于中小学人工智能教育“十大行动”的实施意见》，2025-08-31
https://edu.shandong.gov.cn/art/2025/8/31/art_107055_10342436.html

国家人工智能教育方向

教育部等五部门《“人工智能+教育”行动计划》，2026-04
https://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202604/t20260410_1433240.html

2026 山东赛区参赛规模

第二十一届全国大学生智能汽车竞赛山东赛区公开报道，中小学队伍 121 支
https://jinan.dzwww.com/qcxw/202607/t20260727_17966429.htm

2025 中小组规则参考

公开通知显示当年山东赛区中小学及中职学生组赛题为智能车巡线竞速电磁赛
<https://www.haiyouwang.cn/zixun/323.html>

山东大学赛事资源

山东大学教师主页公开信息显示，陈桂友教授任全国大学生智能汽车竞赛山东赛区组委会秘书长
<https://faculty.sdu.edu.cn/chenguiyou/>

K210 视觉模块能力

亚博智能官方资料列出颜色、数字、二维码、道路标志和视觉巡线等识别功能
<https://www.yahboom.com/tbdetails/id/546>

用户提供商品价格参考

本次调研抓取页面显示活动价约 459 元，在售价约 559 元，实际采购价格会随配置和促销变化

课程结构、视觉比赛规则、预算和实施周期都是项目建议，不代表任何官方赛事规则，正式参加省级或全国赛事时，以当年度组委会发布的赛题、器材要求、报名条件 and 评分细则为准